



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

1. DATOS GENERALES DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE (UA) O ASIGNATURA

Nombre de la Unidad de Aprendizaje (UA) o Asignatura			Clave de la UA
Taller de Álgebra Lineal Numérica			I5970
Modalidad de la UA	Tipo de UA	Área de formación	Valor en créditos
Escolarizada	Taller	Básica Particular Obligatoria	2
UA de pre-requisito		UA simultáneo	UA posteriores
N/A		(I5969) Álgebra Lineal Numérica	N/A
Horas totales de teoría		Horas totales de práctica	Horas totales del curso
0		17	17
Licenciatura(s) en que se imparte		Módulo al que pertenece	
Licenciatura en Matemáticas		Métodos Numéricos	
Departamento		Academia a la que pertenece	
Matemáticas		Modelación Matemática	

2. DESCRIPCIÓN DE LA UA O ASIGNATURA

Presentación

En distintas áreas de la ciencia y las ingenierías, como son la mecánica de fluidos, análisis de estructuras, física de partículas elementales, geofísica, oceanografía, entre otras, es común encontrar que resolver cierto problema finalmente se reduce a resolver un sistema de ecuaciones lineales o un problema de valores propios, aun cuando el problema original sea no lineal. Por su naturaleza, gran parte de estos problemas dan lugar a sistemas con una cantidad masiva de ecuaciones, por lo que contar con herramientas eficientes para resolver dichos problemas mediante el uso de una computadora es fundamental. El álgebra lineal numérica se centra en desarrollar métodos numéricos para resolver problemas del álgebra lineal mediante el uso de la computadora. Aspectos importantes en el estudio y desarrollo de dichos métodos son condicionamiento, estabilidad, convergencia y costo computacional de los algoritmos y/o métodos. Al término de este curso el alumno será capaz de aplicar métodos del álgebra lineal numérica en la solución de casos reales en ciencias exactas e ingenierías mediante su implementación en una computadora.

Competencias a desarrollar en la UA o Asignatura

Transversales	Genéricas	Profesionales
- Construye un discurso comunicable de las ideas propias de acuerdo con el contexto en que se deba expresar (incluir idiomas extranjeros). - Gestiona su propio aprendizaje para el cumplimiento de las metas propias, identificando los recursos necesarios y logrando la disciplina requerida.	- Analiza e interpreta modelos matemáticos de situaciones teóricas y prácticas congruentes con la realidad observada para apoyar la toma de decisiones. - Resuelve problemas de la ciencia y la tecnología en términos del lenguaje matemático congruentes con la matemática actual.	- Aplica los algoritmos numéricos en la solución de problemas matemáticos de ingeniería y ciencias cuya solución analítica resulta compleja o no existente, para la implementación de diferentes procesos. - Identifica y clasifica los diferentes tipos de datos para plantear un modelo matemático adecuado.



- Crea y defiende una postura propia ante los distintos fenómenos con base en el pensamiento crítico (la abstracción, el análisis y la síntesis) y privilegiando la investigación como método. - Plantea problemas de la realidad en términos del conocimiento científico disponible para su solución.	- Utiliza las herramientas del cómputo científico como apoyo para entender, plantear y resolver problemas teóricos y prácticos, entendiendo los algoritmos utilizados y conociendo las particularidades de los resultados computacionales obtenidos.	- Emplea herramientas de software para lograr una eficiente resolución de problemas matemáticos en base a métodos numéricos.
---	--	--

3. CONTENIDO TEMÁTICO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Unidad temática	Contenido temático
Unidad temática 1:	Fuentes de error en el cómputo numérico
Unidad temática 2:	Métodos directos para resolver sistemas de ecuaciones lineales
Unidad temática 3:	Métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales
Unidad temática 4:	Aproximación de valores y vectores propios

4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evidencias o Productos		
Evidencia o producto	Contenidos temáticos	Ponderación
Solución de problemas proporcionados por el profesor. Programas correspondientes a cada ejercicio que requiera programación en Python (o equivalente).	Aritmética de punto flotante y tipos de error Normas de matrices y propiedades elementales Condicionamiento Convergencia y estabilidad Matrices, normas de vectores, normas de matrices, y sus relaciones. Problema matemático y algoritmo. Perturbaciones en los datos y su efecto en las respuestas. Condicionamiento	20%
Solución de problemas proporcionados por el profesor. Programas de cada método en Python (o equivalente).	Eliminación Gaussiana, Eliminación de Gauss-Jordan Conteo de operaciones Técnicas de pivoteo Factorización LU, Factorización de Cholesky Factorización QR y el proceso de Gram-Schmidt Mínimos cuadrados Tipos especiales de matrices	25%
Solución de problemas proporcionados por el profesor. Programas de cada método en Python (o equivalente).	Método de Jacobi, método de Gauss-Seidel Método de sobre-relajación sucesiva (SOR) Análisis de convergencia de los métodos iterativos Método del gradiente conjugado	20%



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Secretaría Académica

Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas

Solución de problemas proporcionados por el profesor. Programas de cada método en Python (o equivalente).	Valores y vectores propios Diagonalización de matrices Método de la potencia Método de Householder Algoritmo QR para el cálculo de eigenvalores Iteración de Arnoldi e iteración de Lanczos Descomposición de valores singulares	25%
Producto Integrador Final de la UA o Asignatura		
Compilación de programas y ejercicios del curso: Elaborar una compilación con el trabajo global elaborado durante el curso, que contenga tanto los ejercicios teóricos/prácticos resueltos durante el curso, así como los programas implementados. El objetivo de este trabajo es que el alumno unifique los conceptos, conocimientos y habilidades adquiridas durante el curso, de manera que consolide una visión general sobre el alcance y contexto de cada uno de los conceptos y/o métodos del curso.		10%

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS			
Autor (Apellido, Nombre)	Año	Título	Editorial
J. Demmel	1997	Applied Linear Numerical Algebra	SIAM
R. L. Burden, J. D. Faires	2024	<i>Análisis Numérico</i>	Cengage Learning
I. N. Trefethen, D. Bau	1997	<i>Numerical Linear Algebra</i>	SIAM
G.Dahlquist , Å. Björck	2008	<i>Numerical Methods in Scientific Computing</i>	SIAM
G.H. Golub, C.F. Van Loan	2012	<i>Matrix Computations</i>	JHU Press
D.S. Watkins	2010	<i>Fundamentals of Matrix Computations</i>	John Wiley and sons
J.A. Gutiérrez Robles, M.A. Olmos Gómez, J.M. Casillas González	2010	<i>Análisis Numérico</i>	McGraw-Hill, México
A. Nieves Hurtado, F. C. Domínguez Sánchez	2013	<i>Métodos Numéricos aplicados a la Ingeniería</i>	Grupo Editorial Patria